



Ad Soyad: _____

Numara: _____

Tarih: _____

1 Çalışma 1: Rect Çarpışması ve collidepoint()

Örnek Kod

Aşağıdaki programı `rect_carpisma.py` dosyasına yazın ve çalıştırın:

```
1 import pygame
2
3 pygame.init()
4 ekran = pygame.display.set_mode((800, 600))
5 pygame.display.set_caption("Rect Carpisma Testi")
6 saat = pygame.time.Clock()
7 font = pygame.font.SysFont("Arial", 20)
8
9 oyuncu = pygame.Rect(100, 250, 60, 60)
10 engel = pygame.Rect(350, 250, 80, 80)
11 hiz = 4
12
13 çalıştır = True
14 while çalıştır:
15     for olay in pygame.event.get():
16         if olay.type == pygame.QUIT:
17             çalıştır = False
18
19     tuslar = pygame.key.get_pressed()
20     if tuslar[pygame.K_LEFT]: oyuncu.x -= hiz
21     if tuslar[pygame.K_RIGHT]: oyuncu.x += hiz
22     if tuslar[pygame.K_UP]: oyuncu.y -= hiz
23     if tuslar[pygame.K_DOWN]: oyuncu.y += hiz
24
25     carpisma = oyuncu.collidect(engel)
26     fare_x, fare_y = pygame.mouse.get_pos()
27     fare_engelde = engel.collidepoint(fare_x, fare_y)
28
29     ekran.fill((20, 20, 40))
30     renk_engel = (231, 76, 60) if carpisma else (46, 204, 113)
31     renk_oyuncu = (231, 76, 60) if carpisma else (52, 152, 219)
32     pygame.draw.rect(ekran, renk_engel, engel)
33     pygame.draw.rect(ekran, renk_oyuncu, oyuncu)
34     if fare_engelde:
35         pygame.draw.rect(ekran, (241, 196, 15), engel, 3)
36
37     durum = "CARPISMA VAR!" if carpisma else "Carpisma yok"
38     ekran.blit(font.render(durum, True, (255,255,255)), (10, 10))
39     if fare_engelde:
40         ekran.blit(font.render("Fare engelde", True, (241,196,15)), (10, 40))
41
42     pygame.display.flip()
43     saat.tick(60)
44
45 pygame.quit()
```

collidect() ve collidepoint()

`collidect()` iki dikdörtgenin örtüşüp örtüşmediğini kontrol eder. `collidepoint(x, y)` ise bir noktanın dikdörtgenin içinde olup olmadığını kontrol eder. Her ikisi de `True` veya `False` döndürür.

Talep 1: Üç Engel

Tek engel yerine 3 farklı konumda ve boyutta engel oluşturun. Her birini bir listeye ekleyin ve `for` döngüsüyle tüm engellere karşı çarpışma kontrolü yapın. Çarpışılan engelin rengi kırmızıya dönsün.

Talep 2: Çarpışma Sayacı

Her yeni çarpışma olduğunda bir sayaç artırsın (aynı engele tekrar tekrar değmek sayılmamalı). Sağ üst köşede "Carpisma: 5" şeklinde toplam çarpışma sayısını gösterin. `onceki_carpisma` adlı bir değişkenle önceki karenin durumunu takip edebilirsiniz.

Talep 3: Fare Tıklama ile Engel Ekleme

Fare sol tuşuyla tıklanan konuma yeni bir engel ekleyin (`MOUSEBUTTONDOWN` olayı). Her yeni engelin boyutu 40 ile 100 piksel arasında rastgele olsun. Sağ tıklamayla fare pozisyonundaki engeli silin (`collidepoint()` ile hangi engeli tıkladığını bulun).

2 Çalışma 2: Sprite Çarpışma Fonksiyonları

Örnek Kod

Aşağıdaki programı `sprite_carpisma.py` dosyasına yazın ve çalıştırın:

```
1 import pygame
2 import random
3
4 pygame.init()
5 GENISLIK = 800
6 YUKSEKLIK = 600
7
8 ekran = pygame.display.set_mode((GENISLIK, YUKSEKLIK))
9 pygame.display.set_caption("Sprite Carpisma")
10 saat = pygame.time.Clock()
11 font = pygame.font.SysFont("Arial", 20)
12
13 class Oyuncu(pygame.sprite.Sprite):
14     def __init__(self):
15         super().__init__()
16         self.image = pygame.Surface((50, 50), pygame.SRCALPHA)
17         pygame.draw.rect(self.image, (52, 152, 219),
18                          (0, 0, 50, 50), border_radius=5)
19         self.rect = self.image.get_rect(
20             center=(GENISLIK // 2, YUKSEKLIK - 80))
21
22     def update(self):
23         tuslar = pygame.key.get_pressed()
24         if tuslar[pygame.K_LEFT]:
25             self.rect.x -= 5
26         if tuslar[pygame.K_RIGHT]:
27             self.rect.x += 5
28         if tuslar[pygame.K_UP]:
29             self.rect.y -= 5
30         if tuslar[pygame.K_DOWN]:
31             self.rect.y += 5
```

```

32         self.rect.clamp_ip(ekran.get_rect())
33
34     class Dusman(pygame.sprite.Sprite):
35         def __init__(self):
36             super().__init__()
37             self.image = pygame.Surface((30, 30), pygame.SRCALPHA)
38             pygame.draw.rect(self.image, (231, 76, 60),
39                             (0, 0, 30, 30), border_radius=3)
40             self.rect = self.image.get_rect(
41                 center=(random.randint(50, 750),
42                        random.randint(-200, -30)))
43             self.hiz = random.uniform(1.5, 4.0)
44
45         def update(self):
46             self.rect.y += self.hiz
47             if self.rect.top > YUKSEKLIK:
48                 self.kill()
49
50     class Mermi(pygame.sprite.Sprite):
51         def __init__(self, x, y):
52             super().__init__()
53             self.image = pygame.Surface((4, 12), pygame.SRCALPHA)
54             self.image.fill((241, 196, 15))
55             self.rect = self.image.get_rect(center=(x, y))
56
57         def update(self):
58             self.rect.y -= 8
59             if self.rect.bottom < 0:
60                 self.kill()
61
62     # Gruplar
63     tum_spritelar = pygame.sprite.Group()
64     dusmanlar = pygame.sprite.Group()
65     mermiler = pygame.sprite.Group()
66
67     oyuncu = Oyuncu()
68     tum_spritelar.add(oyuncu)
69
70     # Dusman zamanlayici
71     DUSMAN_OLAY = pygame.USEREVENT + 1
72     pygame.time.set_timer(DUSMAN_OLAY, 800)
73
74     skor = 0
75
76     çalıştır = True
77     while çalıştır:
78         for olay in pygame.event.get():
79             if olay.type == pygame.QUIT:
80                 çalıştır = False
81             elif olay.type == DUSMAN_OLAY:
82                 d = Dusman()
83                 tum_spritelar.add(d)
84                 dusmanlar.add(d)
85             elif olay.type == pygame.KEYDOWN:
86                 if olay.key == pygame.K_SPACE:
87                     m = Mermi(oyuncu.rect.centerx,
88                             oyuncu.rect.top)

```

```

89         tum_spritelar.add(m)
90         mermiler.add(m)
91
92     tum_spritelar.update()
93
94     # Mermi-dusman carpisma (ikisini de sil)
95     vurulanlar = pygame.sprite.groupcollide(
96         mermiler, dusmanlar, True, True
97     )
98     skor += len(vurulanlar)
99
100    # Oyuncu-dusman carpisma (sadece dusmani sil)
101    carpisan = pygame.sprite.spritecollide(
102        oyuncu, dusmanlar, True
103    )
104    if carpisan:
105        skor = max(0, skor - 2)
106
107    ekran.fill((10, 10, 30))
108    tum_spritelar.draw(ekran)
109
110    yazi = font.render(f"Skor: {skor}", True, (255, 255, 255))
111    ekran.blit(yazi, (10, 10))
112
113    pygame.display.flip()
114    saat.tick(60)
115
116    pygame.quit()

```

spritecollide ve groupcollide

`spritecollide(sprite, group, dokill)` tek bir Sprite ile bir grubu karşılaştırır. `groupcollide(group1, group2, dokill1, dokill2)` ise iki grubu birbirine karşılaştırır. `dokill` parametresi `True` ise çarpışan Sprite otomatik silinir.

Talep 1: Can Sistemi Ekleyin

Oyuncuya 3 can verin. Düşmana çarpınca 1 can kaybedin (skor düşürmek yerine). Canlar bitince “GAME OVER” yazısı gösterin ve oyunu durdurun. Ekranın sağ üst köşesine kalan canları gösterin.

Talep 2: Mermi Soğuma Süresi (Cooldown)

Space tuşuna basılı tutunca sürekli mermi atılmasını engelleyin. `pygame.time.get_ticks()` kullanarak 250 ms’lik bir bekleme süresi ekleyin. Son mermi zamanını `son_mermi` değişkeninde saklayın.

```

1  simdiki_zaman = pygame.time.get_ticks()
2  if simdiki_zaman - son_mermi > 250:
3      # Mermi oluşturun
4      son_mermi = simdiki_zaman

```

Talep 3: Farklı Düşman Türleri

İki farklı düşman türü oluşturun: yavaş ama büyük (50x50, hız 1-2) ve hızlı ama küçük (20x20, hız 3-5). Her düşman oluştururken rastgele seçim yapın. Büyük düşmanı vurmak 3 puan, küçük düşmanı vurmak 1 puan versin. Düşman türüne göre renk farklı olsun.

3 Çalışma 3: Yerçekimi ve Fizik Simülasyonu

Örnek Kod

Aşağıdaki programı `yercekimi_demo.py` dosyasına yazın ve çalıştırın:

```
1 import pygame
2
3 pygame.init()
4 GENISLIK = 800
5 YUKSEKLIK = 600
6
7 ekran = pygame.display.set_mode((GENISLIK, YUKSEKLIK))
8 pygame.display.set_caption("Yercekimi Simülasyonu")
9 saat = pygame.time.Clock()
10 font = pygame.font.SysFont("Arial", 18)
11
12 # Fizik sabitleri
13 YERCEKIMI = 0.5
14 SURTUNME = 0.98
15 ZEMIN_Y = 550
16
17 class Top(pygame.sprite.Sprite):
18     def __init__(self, x, y, renk=(52, 152, 219)):
19         super().__init__()
20         self.yaricap = 15
21         self.image = pygame.Surface(
22             (self.yaricap * 2, self.yaricap * 2), pygame.SRCALPHA)
23         pygame.draw.circle(self.image, renk,
24                             (self.yaricap, self.yaricap), self.yaricap)
25         self.rect = self.image.get_rect(center=(x, y))
26         self.hiz_x = 0.0
27         self.hiz_y = 0.0
28
29     def update(self):
30         # Yercekimi uygula
31         self.hiz_y += YERCEKIMI
32
33         # Surtunme (yatay)
34         self.hiz_x *= SURTUNME
35
36         # Konumu güncelle
37         self.rect.x += self.hiz_x
38         self.rect.y += self.hiz_y
39
40         # Zemin carpisma ve geri sekme
41         if self.rect.bottom >= ZEMIN_Y:
42             self.rect.bottom = ZEMIN_Y
43             self.hiz_y *= -0.7 # Enerji kaybı ile sekme
```

```

44
45     # Duvar carpisma
46     if self.rect.left < 0:
47         self.rect.left = 0
48         self.hiz_x *= -0.8
49     elif self.rect.right > GENISLIK:
50         self.rect.right = GENISLIK
51         self.hiz_x *= -0.8
52
53     # Gruplar
54     tum_spritelar = pygame.sprite.Group()
55
56     # Baslangic topu
57     top = Top(GENISLIK // 2, 100)
58     tum_spritelar.add(top)
59
60     surukleniyor = False
61     baslangic_pos = (0, 0)
62
63     çalıştır = True
64     while çalıştır:
65         for olay in pygame.event.get():
66             if olay.type == pygame.QUIT:
67                 çalıştır = False
68             elif olay.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:
69                 if olay.button == 1:
70                     surukleniyor = True
71                     baslangic_pos = olay.pos
72             elif olay.type == pygame.MOUSEBUTTONUP:
73                 if olay.button == 1 and surukleniyor:
74                     surukleniyor = False
75                     bx, by = baslangic_pos
76                     ex, ey = olay.pos
77                     yeni_top = Top(bx, by, (231, 76, 60))
78                     yeni_top.hiz_x = (bx - ex) * 0.15
79                     yeni_top.hiz_y = (by - ey) * 0.15
80                     tum_spritelar.add(yeni_top)
81
82     tum_spritelar.update()
83
84     ekran.fill((20, 20, 40))
85
86     # Zemin çizgisi
87     pygame.draw.line(ekran, (100, 100, 100),
88                     (0, ZEMIN_Y), (GENISLIK, ZEMIN_Y), 2)
89
90     # Firlatma oku
91     if surukleniyor:
92         fare = pygame.mouse.get_pos()
93         pygame.draw.line(ekran, (241, 196, 15),
94                         baslangic_pos, fare, 2)
95
96     tum_spritelar.draw(ekran)
97
98     bilgi = font.render(
99         f"Top sayisi: {len(tum_spritelar)} | "
100         f"Tiklayip surukle: firlatma",

```

```

101         True, (200, 200, 200))
102     ekran.blit(bilgi, (10, 10))
103
104     pygame.display.flip()
105     saat.tick(60)
106
107     pygame.quit()

```

Enerji Kaybı

Geri sekmede `hiz_y *= -0.7` çarpanı topun her sekmede enerjisinin %30'unu kaybetmesini sağlar. Bu değer 1.0 olursa sonsuz sekme, 0.0 olursa hiç sekmeme olur. Oyununuza göre ayarlayın.

Talep 1: Yerçekimi Değiştirme

Yukarı/aşağı ok tuşlarıyla **YERCEKIMI** değerini 0.1 ile 2.0 arasında artırıp azaltın. Mevcut değeri ekranda gösterin. Ay yerçekimi (0.08) ve Jüpiter yerçekimi (1.3) ile deneyip farklılıkları gözlemleyin.

Talep 2: Sürtünme Etkisi

Zemine temas eden toplar için ek sürtünme uygulayın: zemine değdiğinde `hiz_x *= 0.92` ile yatay hızı azaltın. Hız çok küçüldüğünde (`abs(hiz_x) < 0.1` ve `abs(hiz_y) < 0.5`) topu tamamen durdurun.

Talep 3: Toplar Arası Çarpışma

`spritecollide()` kullanarak topların birbirine çarpmasını algılayın. Çarpışan iki top birbirinden uzaklaşsın: hız vektörlerini ters çevirin.

```

1 for top in tum_spritelar:
2     carpisan = pygame.sprite.spritecollide(
3         top, tum_spritelar, False)
4     for diger in carpisan:
5         if diger != top:
6             # Hız değiştir
7             top.hiz_x, diger.hiz_x = diger.hiz_x, top.hiz_x
8             top.hiz_y, diger.hiz_y = diger.hiz_y, top.hiz_y

```

4 Çalışma 4: Mini Proje – Breakout (Tuğla Kırma)

Proje Gereksinimleri

Kitaptaki Breakout (Tuğla Kırma) projesini aşağıdaki gereksinimlere göre oluşturun:

- Ok tuşları ile kontrol edilen **Raket** (120x15 piksel, ekranın altında)
- Duvarlardan ve raketten seken bir **Top** (yarıçap 8 piksel)
- En az 5 sütun × 4 satır = 20 adet **Tuğla**
- `spritecollide()` ile top-tuğla çarpışması
- Top ekranın altından düşerse can kaybı

- Skor göstergesi (her tuğla = 10 puan)

Top Sekme Mantığı

Top duvara veya rakete çarptığında yön değiştirir:

```
1 # Yan duvarlara carpma
2 if self.rect.left <= 0 or self.rect.right >= GENISLIK:
3     self.hiz_x *= -1
4
5 # Tavana carpma
6 if self.rect.top <= 0:
7     self.hiz_y *= -1
8
9 # Rakete carpma
10 if self.rect.colliderect(raket.rect):
11     self.hiz_y *= -1
12     self.rect.bottom = raket.rect.top
```

Talep 1: Temel Yapıyı Oluşturun

Raket, Top ve Tuğla sınıflarını yazın. Raket ok tuşlarıyla hareket etsin, top sabit hızla hareket edip duvarlardan seksin, tuğlalar renkli satırlar halinde dizilsin. Henüz çarpışma kontrolü yapmayın, sadece görsel olarak sahneyi oluşturun.

Talep 2: Çarpışma ve Skor

Top-tuğla çarpışmasını `spritecollide()` ile ekleyin. Çarpışan tuğla silinsin ve skor 10 artsın. Top-raket çarpışmasını `colliderect()` ile yapın. Topun rakete çarpma noktasına göre açısını değiştirin:

```
1 # Raketin neresine vurdu?
2 vurun_x = top.rect.centerx - raket.rect.left
3 oran = vurun_x / raket.rect.width # 0.0 - 1.0
4 # Aciyi hesapla (-60 ile +60 derece arasi)
5 import math
6 aci = (oran - 0.5) * 120
7 top.hiz_x = math.sin(math.radians(acı)) * hiz
8 top.hiz_y = -abs(math.cos(math.radians(acı)) * hiz)
```

Talep 3: Can ve Oyun Durumu

Oyuncuya 3 can verin. Top ekranın altından düşerse 1 can azalsın ve top raketin üstünde yeniden başlasın (Space ile fırlatma). Canlar bitince “GAME OVER” ekranı gösterin. Tüm tuğlalar kırılınca “KAZANDINIZ!” mesajı gösterin.

Bonus: Güçlendirme (Power-up) Sistemi

Bazı tuğlalar kırıldığında aşağı doğru düşen güçlendirmeler bıraksın. Raket ile yakalanınca etki uygulan-
sın:

- **Geniş Raket:** Raket genişliği 2 katına çıksın (5 saniye süreyle)
- **Çoklu Top:** Mevcut top 3'e çoğalsın
- **Ekstra Can:** Oyuncu 1 can kazansın

Güçlendirme Sprite'ı yavaşça düşsün ve zemine ulaşırsa `kill()` ile silinsin. Farklı güçlendirmeleri farklı
renkle gösterin.

Başarılar!